

Практическая работа 10

Задача 1. Найдите производную и критические точки: $f(x) = x^2 - 6x + 5$

Задача 2. $f'(x) = 2x - 6$.

Задача 3. $f'(x) = 0 \Rightarrow 2x - 6 = 0 \Rightarrow x = 3$.

Задача 4. Найдите промежутки возрастания и убывания: $f(x) = x^2 - 8x + 15$

Задача 5. Шаг 1. $f'(x) = 2x - 8$.

Задача 6. Шаг 2. $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 4$.

Задача 7. Шаг 3. $x < 4$: $f'(x) > 0$ — возрастает.

Задача 8. Найдите производную: $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 7$

Задача 9. $(3x^4)' = 3 \cdot 4x^3 = 12x^3$.

Задача 10. $(-2x^2)' = -2 \cdot 2x = -4x$.

Задача 11. $(7)' = 0$.

Задача 12. $f'(x) = 12x^3 - 4x$.

Задача 13. Найдите производную: $f(x) = (x + 2)(x - 3)$

Задача 14. Раскрываем скобки: $f(x) = x^2 - 3x + 2x - 6 = x^2 - x - 6$.

Задача 15. $f'(x) = 2x - 1$.

Задача 16. Исследуйте функцию на экстремумы: $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$

Задача 17. Шаг 1. $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$.

Задача 18. Шаг 2. $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 0, x = 2$.

Задача 19. Шаг 3. Знаки: $x < 0$ — возраст. $0 < x < 2$: $f'(x) > 0$ — возраст.

Задача 20. Шаг 4. $x = 0$ — max, $f(0) = 2$. $x = 2$ — min, $f(2) = -2$.

Задача 21. Найдите наибольшее и наименьшее значение: $f(x) = x^2 - 4x + 3$ на $[0; 5]$

Задача 22. Шаг 1. $f'(x) = 2x - 4$.

Задача 23. Шаг 2. $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 2$ (входит в отрезок).

Задача 24. Шаг 3. $f(0) = 3$, $f(2) = -1$, $f(5) = 8$.

Задача 25. Исследуйте функцию: $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$

Задача 26. Шаг 1. $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x - 1)(x - 3)$.

Задача 27. Шаг 2. $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 1, x = 3$.

Задача 28. Шаг 3. $x < 1$ — возр. $1 < x < 3$: $f' < 0$ — возр.

Задача 29. Шаг 4. $x = 1$ — max, $f(1) = 5$. $x = 3$ — min, $f(3) = 1$.

Задача 30. Число 12 разбейте на два слагаемых так, чтобы их произведение было наибольшим.

Задача 31. Шаг 1. Пусть x — первое слагаемое, $12 - x$ — второе.

Задача 32. Шаг 2. Произведение: $P(x) = x(12 - x) = 12x - x^2$.

Задача 33. Шаг 3. $P'(x) = 12 - 2x = 0 \Rightarrow x = 6$.

Задача 34. Шаг 4. $x > 6$: $P' < 0$ $x = 6$ — максимум.

Задача 35. Найдите наибольшее значение функции: $f(x) = -x^2 + 6x - 5$

Задача 36. Шаг 1. $f'(x) = -2x + 6$.

Задача 37. Шаг 2. $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 3$.

Задача 38. Шаг 3. $x > 3$: $f' < 0$ $x = 3$ — максимум.

Задача 39. Шаг 4. $f(3) = -9 + 18 - 5 = 4$.

Задача 40. Площадка у стены, 80 м забора. Найти максимальную площадь.

Задача 41. Шаг 1. Модель. Ширина = x м, длина = $80 - 2x$ м.

Задача 42. Шаг 2. Площадь: $S(x) = x(80 - 2x) = 80x - 2x^2$, $0 < x < 40$.

Задача 43. Шаг 3. $S'(x) = 80 - 4x = 0 \Rightarrow x = 20$.

Задача 44. Шаг 4. Проверка. $x > 20$: $S' < 0$ $x = 20$ — максимум.

Задача 45. Шаг 5. Размеры: 20 м $\times$ 40 м. $S = 20 \times 40 = 800$ м².

Ответы

1. —
2. —
3. Ответ: $f'(x) = 2x - 6$; критическая точка $x = 3$.
4. —
5. —
6. —
7. Ответ: убывает на $(-\infty; 4)$, возрастает на $(4; +\infty)$.
8. —
9. —
10. —
11. —
12. Ответ: $f'(x) = 12x^3 - 4x$.
13. —
14. —
15. Ответ: $f'(x) = 2x - 1$.
16. —
17. —
18. —
19. —
20. Ответ: максимум $(0; 2)$, минимум $(2; -2)$.
21. —
22. —
23. —
24. Ответ: $f_{\min} = -1$, $f_{\max} = 8$.
25. —
26. —
27. —
28. —
29. Ответ: максимум $(1; 5)$, минимум $(3; 1)$.

30. —

31. —

32. —

33. —

34. Ответ: 6 и 6, максимальное произведение = 36.

35. —

36. —

37. —

38. —

39. Ответ: $f_{\max} = 4$.

40. —

41. —

42. —

43. —

44. —

45. Ответ: 20 м $\times$ 40 м, $S_{\max} = 800 \text{ м}^2$.